

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная
организация
«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Отчет о проектной работе

Дисциплина: МДК 02.01. Технология
разработки программного обеспечения

К 09.02.07 406 6 26

Выполнила команда 6

Студенты:

Мусин Дамир Рашидович

Бараковских Александр Анатольевич

Дмитриев Роман Николаевич

Семеновская Елена Александровна

Куратор

_____ Копотнев Н.СВ

« __ » _____ 2026 г.

Екатеринбург

2026

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ	4
1.1. Описание проекта	4
1.2. Актуальность	4
1.3. Цель проекта	4
1.4. Задачи	4
2. КОМАНДА	5
3. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ	6
3.1. Основные группы пользователей	6
3.2. Потребности аудитории	6
3.3. Сценарии использования	6
4. Подбор средств для разработки	7
4.1. Язык программирования	7
4.2. Фреймворки и библиотеки	7
4.3. Внешние API	7
4.4. Инструменты разработки	7
4.5. Обоснование выбора	7
5. АНАЛИЗ АНАЛОГОВ	8
5.1. Существующие решения	8
5.2. Конкурентные преимущества ZenQuotesApp	9
5.3. Уникальные особенности	9
6. ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ	10
6.1. Архитектура приложения	10
6.2. Основные компоненты	10
6.3. Этапы разработки	11
6.4. Обработка ошибок	11
6.5. Оптимизации	12
7. MVP (MINIMUM VIABLE PRODUCT)	13
7.1. Определение MVP	13
7.2. Функции MVP	13
7.3. Функции пост-MVP	13
7.4. Критерии успеха MVP	13
7.5. Критерии эффективности и метрики MVP	14
8. ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	15
8.1. Установка и запуск	15
8.2. Сценарий 1: Первый запуск	15
8.3. Сценарий 2: Просмотр случайной цитаты	16

8.4. Сценарий 3: Поиск по ключевому слову	16
8.5. Сценарий 4: Игра "Угадай автора"	17
8.6. Сценарий 5: Принудительное обновление	17
8.7. Сценарий 6: Работа без интернета	18
8.8. Структура файла хранилища	18
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	19
9.1. Итоги разработки	19
9.2. Технические особенности проекта	19
9.3. Практическая ценность	19
9.4. План дальнейшего развития проекта	19

ZenQuotes App - Генератор мотивирующих цитат

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Описание проекта

ZenQuotes App — это консольное приложение на C#, которое предоставляет пользователям доступ к коллекции вдохновляющих цитат известных личностей. Приложение работает с API ZenQuotes.io, сохраняя данные локально для обеспечения быстрой работы и возможности офлайн-использования

1.2. Актуальность

В современном цифровом мире цитаты широко используются в социальных сетях, образовательных инструментах и профессиональной коммуникации. Приложение решает проблему быстрого доступа к качественному контенту для мотивации и вдохновения.

1.3. Цель проекта

- Создание функционального консольного приложения с интуитивным интерфейсом, которое:
- Предоставляет случайные вдохновляющие цитаты
- Позволяет искать цитаты по ключевым словам
- Включает интерактивную игру для проверки знаний
- Обеспечивает автономную работу с кэшированием данных

1.4. Задачи

- Интеграция с внешним API ZenQuotes
- Реализация локального хранилища данных
- Создание удобного консольного меню
- Обеспечение устойчивости к ошибкам сети
- Разработка игрового режима

2. КОМАНДА

Команда №6

Состав команды:

Бараковский Александр Анатольевич

Дмитриев Роман Николаевич

Мусин Дамир Рашидович

Семеновская Елена Александровна

Распределение ролей:

Анализ требований и проектирование архитектуры:

- Бараковский Александр Анатольевич

Разработка backend-логики:

- Мусин Дамир Рашидович
- Бараковский Александр Анатольевич

Интеграция с API:

- Мусин Дамир Рашидович

Тестирование и отладка:

- Семеновская Елена Александровна
- Дмитриев Роман Николаевич

UX-дизайн:

- Дмитриев Роман Николаевич

3. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

3.1. Основные группы пользователей

- Молодежь и студенты (14-25 лет) — для рефератов, презентаций и учебных работ.
- Контент-мейкеры / SMM (20-35 лет) — подбор цитат для постов в соцсетях.
- Преподаватели и лекторы (25-50 лет) — интеграция цитат в обучающие курсы и лекции.

3.2. Потребности аудитории

- Быстрый поиск проверенных цитат без необходимости проходить регистрацию.
- Наличие фильтров по темам и конкретным авторам.
- Автономный (офлайн) доступ к сохраненной базе цитат.

3.3. Сценарии использования

- Ежедневный просмотр случайных цитат для мотивации.
- Подготовка текстового контента (для презентаций, докладов, постов).
- Использование игрового режима в образовательных целях (викторины).

4.Подбор средств для разработки

4.1. Язык программирования

- C# (.NET 6+)
- Современный объектно-ориентированный язык
- Отличная поддержка асинхронного программирования (async/await)
- Кроссплатформенность
- Богатая стандартная библиотека
- ironsoftware.com

4.2. Фреймворки и библиотеки

- System.Net.Http — для работы с HTTP-запросами к API
- System.Text.Json — для сериализации/десериализации JSON
- System.IO — для работы с файловой системой

4.3. Внешние API

ZenQuotes API (<https://zenquotes.io/api/quotes>)

- Бесплатный REST API
- Возвращает данные в формате JSON
- Предоставляет цитаты от влиятельных исторических личностей zenquotes.io
- Простая интеграция без необходимости аутентификации docs.zenquotes.io

4.4. Инструменты разработки

IDE: Visual Studio / Visual Studio Code / Rider

Система контроля версий: Git

Формат хранения данных: JSON (локальный файл)

4.5. Обоснование выбора

Альтернативы, которые рассматривались:

- Python — rejected (медленнее, сложнее создавать автономные исполняемые файлы)
- Java — rejected (более громоздкий синтаксис, больше памяти)
- *C++* — rejected (избыточная сложность для консольного приложения)

Консольные приложения идеальны для быстрой реализации небольших программ и proof-of-concept проектов . Они позволяют сосредоточиться на бизнес-логике без усложнения графическим интерфейсом.

5. АНАЛИЗ АНАЛОГОВ

5.1. Существующие решения

1. *ZenquotesPy* (Python)

Легковесный Python-пакет для доступа к ZenQuotes API

GitHub

Преимущества: Простота использования

Недостатки: Только онлайн-режим, нет игровых функций

2. *Quote Generator Web App*

Веб-приложение для генерации цитат по жанрам

www.slideshare.net

Преимущества: Графический интерфейс

Недостатки: Требуется браузер, нет офлайн-режима

3. *AI Quote Generator (Mobile)*

Мобильное приложение с AI-генерацией цитат

Преимущества: Персонализация, визуальное оформление

Недостатки: Требуется установка, платные функции

4. *Quoootes.com*

Онлайн-генератор цитат с визуальным оформлением

quoootes.com

Преимущества: Создание графики для соцсетей

Недостатки: Только онлайн, нет API

5.2. Конкурентные преимущества ZenQuotesApp

Функция	Аналоги	ZenQuotes App
Офлайн-режим	нет	есть
Кэширование данных	нет	есть
Игровой режим	нет	есть
Поиск по ключевым словам	нет	есть
Консольный интерфейс	нет	есть
Бесплатно	есть	есть
Принудительное обновление	нет	есть
Резервный пул цитат	нет	есть

5.3. Уникальные особенности

Гибридная работа: Онлайн + офлайн режимы

Защита от сбоев: Встроенный резервный пул цитат

Образовательная функция: Игра "Угадай автора"

Умное кэширование: Автоматическое сохранение и обновление

6. ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ

6.1. Архитектура приложения

Presentation Layer (Console UI)	Program.cs)		
Business Logic Layer:	Quote management	Game logic	Search functionality
Data Access Layer:	API client (HttpClient)	File storage (JSON)	Cache management

6.2. Основные компоненты

1. Модель данных (Quote)

```
public class Quote
{
    [JsonPropertyName("q")]
    public string Text { get; set; };

    [JsonPropertyName("a")]
    public string Author { get; set; }
}
```

2. Инициализация приложения

- Проверка локального хранилища
- Загрузка из API при необходимости
- Обработка ошибок сети

3. Механизм кэширования

- Сохранение в quotes_storage.json
- Проверка целостности данных
- Автоматическое восстановление

4. Работа с API

- Асинхронные запросы
- Проверка статуса ответа
- Валидация JSON

5. Игровая логика

- Случайный выбор цитаты
- Генерация вариантов ответов случайным образом
- Проверка правильности

6.3. Этапы разработки

Этап 1: Проектирование (1 день)

- Анализ требований
- Проектирование архитектуры
- Выбор технологий

Этап 2: Базовая реализация (1 день)

- Создание модели данных
- Интеграция с API
- Реализация кэширования

Этап 3: Функциональность (1 день)

- Меню навигации
- Поиск цитат
- Случайная цитата

Этап 4: Дополнительные функции и тестирование (2 дня)

- Игровой режим
- Принудительное обновление
- Резервный пул
- Обработка ошибок

Этап 5: Документация (1 день)

- Написание README
- Комментарии в коде
- Создание документации

6.4. Обработка ошибок

Сценарии обработки:

1. Отсутствие интернета → Использование кэша
2. Пустой кэш → Загрузка резервного пула
3. API недоступен → Повторная попытка с паузой
4. Поврежденный файл → Создание нового хранилища

6.5. Оптимизации

- Асинхронные операции: Все I/O операции асинхронны
- Дедупликация: Проверка на уникальность цитат
- Паузы между запросами: Избегание блокировки API
- Локальное хранение: Минимизация сетевых запросов

7. MVP (MINIMUM VIABLE PRODUCT)

7.1. Определение MVP

MVP — это минимальная версия продукта, которая предоставляет основную ценность пользователям и позволяет протестировать ключевые гипотезы

7.2. Функции MVP

В состав минимально жизнеспособного продукта (MVP) входит следующий обязательный функционал:

1. Отображение случайной цитаты (базовая ценность продукта).
2. Локальное хранилище для обеспечения автономной работы.
3. Модуль загрузки данных из внешнего API.
4. Пользовательское меню (навигация и корректное завершение работы приложения).

7.3. Функции пост-MVP

В рамках расширения возможностей приложения был успешно реализован следующий функционал:

1. Поиск по ключевым словам.
2. Игровой модуль «Угадай автора».
3. Функция принудительного обновления базы данных.
4. Создание резервного пула цитат.
5. Системы валидации данных и обработки ошибок сети.

7.4. Критерии успеха MVP

Критерий	Цель	Результат
Время запуска	< 3 сек	1-2 сек
Количество цитат	50	50
Работа без интернета	Да	Полная
Интуитивность	< 1 мин на освоение	Меню понятно
Стабильность	Без падений	Обработка ошибок

7.5. Критерии эффективности и метрики MVP

7.5. Критерии эффективности и метрики MVP

Для оценки успешности реализации минимально жизнеспособного продукта были установлены следующие технические метрики:

1. Скорость отклика системы — менее 100 мс при обращении к кэшированным данным.
2. Коэффициент надежности — не менее 99% успешных сессий (запусков) приложения.
3. Полнота функционала — стопроцентное покрытие ключевых сценариев использования.

8. ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

8.1. Установка и запуск

Требования:

- .NET 6.0 или выше
- Операционная система: Windows/Linux/macOS

Запуск:

Клонирование репозитория

```
git clone <repository-url>
```

```
cd ZenQuotesApp
```

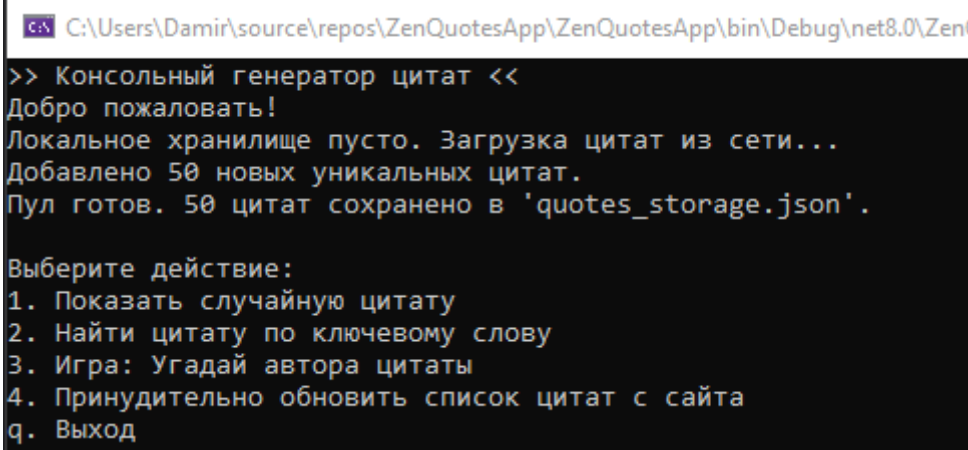
Сборка проекта

```
dotnet build
```

Запуск

```
dotnet run
```

8.2. Сценарий 1: Первый запуск



```
C:\Users\Damir\source\repos\ZenQuotesApp\ZenQuotesApp\bin\Debug\net8.0\ZenQuotesApp.exe
>> Консольный генератор цитат <<
Добро пожаловать!
Локальное хранилище пусто. Загрузка цитат из сети...
Добавлено 50 новых уникальных цитат.
Пул готов. 50 цитат сохранено в 'quotes_storage.json'.
Выберите действие:
1. Показать случайную цитату
2. Найти цитату по ключевому слову
3. Игра: Угадай автора цитаты
4. Принудительно обновить список цитат с сайта
q. Выход
```

8.3. Сценарий 2: Просмотр случайной цитаты

C:\Users\Damir\source\repos\ZenQuotesApp\ZenQuotesApp\bin\Debug\net8.0\ZenQuotesApp.exe

```
>> Консольный генератор цитат <<
Добро пожаловать!
Локальное хранилище пусто. Загрузка цитат из сети...
Добавлено 50 новых уникальных цитат.
Пул готов. 50 цитат сохранено в 'quotes_storage.json'.
```

Выберите действие:

1. Показать случайную цитату
2. Найти цитату по ключевому слову
3. Игра: Угадай автора цитаты
4. Принудительно обновить список цитат с сайта
- q. Выход

Ваш выбор: 1

```
"You have to give up some of the old so that you can make room for the new."
- Yanni
```

8.4. Сценарий 3: Поиск по ключевому слову

C:\Users\Damir\source\repos\ZenQuotesApp\ZenQuotesApp\bin\Debug\net8.0\ZenQuotesApp.exe

```
>> Консольный генератор цитат <<
Добро пожаловать!
Успешно загружено 50 цитат из локального хранилища.
```

Выберите действие:

1. Показать случайную цитату
2. Найти цитату по ключевому слову
3. Игра: Угадай автора цитаты
4. Принудительно обновить список цитат с сайта
- q. Выход

Ваш выбор: 2

Введите слово для поиска (на английском): all

Найдено цитат: 7

=====

1. "What you are afraid of is never as bad as what you imagine. The fear you let build up in your mind is worse than the situation that actually exists."
- Spencer Johnson
2. "Be polite to all, but intimate with few."
- Thomas Jefferson
3. "Only when one allows themself the right to die, do they then give yourself the permission to live."
- C. Sean McGee
4. "Our heart is a treasury; if you pour out all its wealth at once, you are bankrupt."
- Honore de Balzac
5. "Definiteness of purpose is the starting point of all achievement."
- W. Clement Stone
6. "All you need is passion. If you have a passion for something, you'll create the talent."
- Yanni
7. "Perhaps the most tragic thing about mankind is that we are all dreaming about some magical garden over the horizon, instead of enjoying the roses that are right outside today."
- Andrew Carnegie

Выберите действие:

1. Показать случайную цитату
2. Найти цитату по ключевому слову
3. Игра: Угадай автора цитаты
4. Принудительно обновить список цитат с сайта
- q. Выход

8.5. Сценарий 4: Игра "Угадай автора"

```
C:\Users\Damiir\source\repos\ZenQuotesApp\ZenQuotesApp\bin\Debug\net8.0\ZenQuotesApp.exe
Выберите действие:
1. Показать случайную цитату
2. Найти цитату по ключевому слову
3. Игра: Угадай автора цитаты
4. Принудительно обновить список цитат с сайта
q. Выход
Ваш выбор: 3

Кому принадлежит цитата: "Words have no power to impress the mind without the exquisite horror of their reality."1. Robert Browning
2. Andrew Carnegie
3. Edgar Allan Poe
4. Henry Ford
Ваш ответ (цифра): 1
Неверно. Правильный ответ: Edgar Allan Poe

Выберите действие:
1. Показать случайную цитату
2. Найти цитату по ключевому слову
3. Игра: Угадай автора цитаты
4. Принудительно обновить список цитат с сайта
q. Выход
Ваш выбор: 3

Кому принадлежит цитата: "Your only obligation in any lifetime is to be true to yourself."
1. D. H. Lawrence
2. Richard Bach
3. Edgar Allan Poe
4. Napoleon Hill
Ваш ответ (цифра): 2
Правильно! Отличный результат.

Выберите действие:
1. Показать случайную цитату
2. Найти цитату по ключевому слову
3. Игра: Угадай автора цитаты
4. Принудительно обновить список цитат с сайта
q. Выход
Ваш выбор:
```

8.6. Сценарий 5: Принудительное обновление

```
C:\Users\Damiir\source\repos\ZenQuotesApp\ZenQuotesApp\bin\Debug\net8.0\Zen
>> Консольный генератор цитат <<
Добро пожаловать!
Успешно загружено 50 цитат из локального хранилища.

Выберите действие:
1. Показать случайную цитату
2. Найти цитату по ключевому слову
3. Игра: Угадай автора цитаты
4. Принудительно обновить список цитат с сайта
q. Выход
Ваш выбор: 4

=== ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ЦИТАТ ===
Вы действительно хотите обновить список цитат с сайта?
Это заменит текущие сохраненные цитаты новыми.
Продолжить? (y/n): y

Начинаю загрузку свежих цитат с сайта...
Добавлено 50 новых уникальных цитат.
Обновление успешно завершено!
Загружено и сохранено 50 цитат.
Старые цитаты были заменены новыми.

Нажмите любую клавишу для продолжения...
```

8.7. Сценарий 6: Работа без интернета

```
C:\Users\Damir\source\repos\ZenQuotesApp\ZenQuotesApp\bin\Debug\net8.0\ZenQuote
>> Консольный генератор цитат <<
Добро пожаловать!
Успешно загружено 50 цитат из локального хранилища.

Выберите действие:
1. Показать случайную цитату
2. Найти цитату по ключевому слову
3. Игра: Угадай автора цитаты
4. Принудительно обновить список цитат с сайта
q. Выход
Ваш выбор: _
```

8.8. Структура файла хранилища

quotes_storage.json:

```
[
  {
    "q": "Man is affected not by events but by the view he takes of them.",
    "a": "Seneca"
  },
]
```

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

9.1. Итоги разработки

По итогам работы создано готовое консольное приложение ZenQuotesApp. Программа полностью выполняет свои функции: запрашивает цитаты через API, кэширует их в локальный файл и выводит пользователю. Также был успешно внедрен игровой режим. Приложение защищено от обрывов интернета благодаря встроенному резервному пулу данных.

9.2. Технические особенности проекта

Приложение построено на базе многоуровневой архитектуры. Сетевые операции реализованы через асинхронный HttpClient (async/await), что исключает зависание программы. Код структурирован, разбит на модули в соответствии с принципами SOLID и снабжен комментариями. Обработка ошибок покрывает все основные критические точки (сбои сети, отсутствие файла кэша, ошибки парсинга).

9.3. Практическая ценность

Программа представляет собой готовую утилиту для получения мотивирующего контента с поддержкой автономного режима. В процессе создания приложения были отработаны ключевые навыки коммерческой разработки на C#: взаимодействие с REST-сервисами, работа с файловой системой (JSON) и управление состоянием кэша.

9.4. План дальнейшего развития проекта

В будущих версиях можно расширить функционал:

- Добавить систему тегов и поиск по категориям цитат.
- Реализовать сохранение понравившихся цитат в локальный список.
- Сделать полноценный графический интерфейс (UI) вместо консоли.
- Разработать бота для Telegram на основе текущей бизнес-логики.